

Miri Mohammed

HSRP & EtherChannel Infrastructure Réseau Redondante

Le contexte

1. Le Contexte Client La société StadiumCompany exploite une grande infrastructure sportive accueillant des milliers de spectateurs. Dans le cadre de sa modernisation pour accueillir des concerts et de nouveaux événements, l'entreprise fait face à une augmentation critique du trafic réseau (Billetterie, Wi-Fi public, Vidéosurveillance).

La Problématique

L'audit de l'infrastructure existante a révélé deux faiblesses majeures au niveau du cœur de réseau :

- Goulot d'étranglement : Les liaisons entre les commutateurs étaient limitées à 100 Mbps, saturant rapidement lors des pics d'activité.
- Gaspillage de ressources : À cause du protocole STP (Spanning Tree Protocol), lorsqu'on ajoutait un second câble pour la sécurité, celui-ci était automatiquement bloqué pour éviter les boucles, rendant l'investissement inutile en temps normal.

Objectifs de la Mission

Ma mission consistait à fiabiliser et accélérer les échanges de données entre les équipements critiques. Les objectifs étaient clairs :

- Augmenter la bande passante sans changer le matériel (passer de 100 à 200 Mbps).
- Assurer la haute disponibilité : si un lien physique casse, le service ne doit pas s'interrompre.

La Solution Apportée

Pour répondre à ce besoin, j'ai mis en place la technologie EtherChannel (Agrégation de liens). Cette solution a permis de fusionner logiquement plusieurs câbles physiques en un seul lien virtuel puissant, contournant les limitations du Spanning Tree tout en offrant une redondance active.

A. Réinitialisation des équipements

```
Commutateurs :  
Switch# erase startup-config  
Switch# delete flash:vlan.dat  
Switch# reload
```

```
Routeur :  
Router# erase startup-config  
Router# reload
```

B. Nommage des équipements

```
Switch(config)#hostname SW1  
Switch(config)# hostname SW2  
Router(config)# hostname R1
```

C. Création des ports Trunk (SW1)

Le mode Trunk permet de faire circuler le trafic de plusieurs VLANs sur un seul câble physique, tout en les gardant cloisonnés les uns des autres.

```
SW1(config)# interface fastEthernet 0/22  
SW1(config-if)# switchport mode trunk
```

D. Création des VLANs (SW1)

```
SW1(config)# vlan 10 name Administration  
SW1(config)#exit  
SW1(config)# vlan 20 name Equipes  
SW1(config)#exit  
SW1(config)#vlan 30 name WiFi
```

```
SW1(config)#vlan 10  
SW1(config-vlan)#administration  
^  
% Invalid input detected at '^' marker.  
  
SW1(config-vlan)#name administration  
SW1(config-vlan)#exit  
SW1(config)#vlan 20  
SW1(config-vlan)#name equipes  
SW1(config-vlan)#exit  
SW1(config)#vlan 30  
SW1(config-vlan)#name wifi  
SW1(config-vlan)#exit  
SW1(config)#  
SW1(config)#
```

E. Attribution des ports aux VLANs (SW1)

```
interface range fastEthernet0/1 - 6  
switchport access vlan 10  
  
interface range fastEthernet 0/7 - 12  
switchport access vlan 20  
  
interface range fastEthernet 0/13 - 14  
switchport access vlan 30
```

F. Création des VLANs et ports (SW2)

```
SW2(config)# vlan 10
name Administration
SW2(config)# vlan 20
name Equipes
SW2(config)# vlan 30
name WiFi

interface range fastEthernet 0/1 - 6
switchport access vlan 10

interface range fastEthernet 0/7 - 12
switchport access vlan 20

interface range fastEthernet 0/13 - 14
switchport access vlan 30
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#hostname SW2
SW2(config)#vlan 10
SW2(config-vlan)#name administration
SW2(config-vlan)#vlan 20
SW2(config-vlan)#equipes
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW2(config-vlan)#name equipes
SW2(config-vlan)#vlan 30
SW2(config-vlan)#name wifi
SW2(config-vlan)#exit
SW2(config)#interface range fastEthernet 0/1 - 6
SW2(config-if-range)#switchport access vlan 10
SW2(config-if-range)#interface range fastEthernet 0/7 - 12
SW2(config-if-range)#switchport access vlan 20
SW2(config-if-range)#interface range fastEthernet 0/13 - 14
SW2(config-if-range)#switchport access vlan 30
SW2(config-if-range)#exit
SW2(config)#exit
```

G. Routage Inter-VLAN (R1)

C'est ce qui permet de relier les VLANs entre eux, car sans ça, ils sont totalement isolés et ne peuvent pas communiquer.

```
interface fastEthernet0/0 no
shutdown

interface fastEthernet 0/0.10
encapsulation dot1Q 10 ip address
172.20.0.1 255.255.255.0

interface fastEthernet 0/0.20
encapsulation dot1Q 20 ip address
172.20.1.1 255.255.255.0

interface fastEthernet 0/0.30
encapsulation dot1Q 30 ip address
172.20.2.1 255.255.255.128
```

```

Router(config-subif)#interface fa0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 10
Router(config-subif)#ip address 172.20.0.2 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface fa0/0.20
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 20
Router(config-subif)#ip address 172.20.1.2 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface fa0/0.30
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 30
Router(config-subif)#ip address 172.20.2.2 255.255.255.128
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface fa0/1
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
*Jan 1 02:29:32.487: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
Router(config-if)#exit

```

H. NAT / PAT (R1)

C'est le mécanisme qui permet à tous les ordinateurs du réseau privé de partager une seule adresse IP publique pour accéder à Internet.

```

interface fastEthernet 0/1
ip address dhcp ip nat
outside

```

```

interface fastEthernet 0/0.10
ip nat inside interface
fastEthernet 0/0.20 ip nat
inside interface fastEthernet
0/0.30 ip nat inside
access-list 10 permit 172.20.0.0 0.0.0.255
access-list 20 permit 172.20.1.0 0.0.0.255
access-list 30 permit 172.20.2.0 0.0.0.127

```

```

r1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
r1(config)#interface fa0/1
r1(config-if)#ip address dhcp
r1(config-if)#ip nat outside

*Jan 24 14:58:57.403: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface NVI0, changed state to up
r1(config-if)#
r1(config-if)#interface fastEthernet 0/0.10
r1(config-subif)#ip nat inside
r1(config-subif)#exit
r1(config)#interd
r1(config)#interface fa0/0.20
r1(config-subif)#ip nat inside
r1(config-subif)#exit
r1(config)#interface fa0/0.30
r1(config-subif)#ip nat inside
r1(config-subif)#exit
r1(config)#access-list 10 permit 172.20.0.0 0.0.0.255
r1(config)#access-list 20 permit 172.20.1.0 0.0.0.255
r1(config)#access-list 30 permit 172.20.2.0 0.0.0.127
^

```

```

ipnat inside source list 10 interface fastEthernet 0/1 overload
ipnat inside source list 20 interface fastEthernet 0/1 overload
ipnat inside source list 30 interface fastEthernet 0/1 overload

```

```

iproute 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.228.1

```

C'est la commande qui autorise chaque réseau (10, 20 et 30) à sortir sur Internet en utilisant une seule adresse publique pour tout le monde.

```

r1(config)#access-list 30 permit 172.20.2.0 0.0.0.127
r1(config)#ip nat inside source list 10 interface fa0/1 overload

r1(config)#ip nat inside source list 20 interface fa0/1 overload

r1(config)#ip nat inside source list 30 interface fa0/1 overload

r1(config)#exit

```

I. Routage Inter-VLAN & NAT (R2)

```
interface fastEthernet0/0
no shutdown

interface fastEthernet 0/0.10
encapsulation dot1Q 10 ip address
172.20.0.2 255.255.255.0

interface fastEthernet 0/0.20
encapsulation dot1Q 20 ip address
172.20.1.2 255.255.255.0

interface fastEthernet 0/0.30
encapsulation dot1Q 30 ip address
172.20.2.2 255.255.255.128 (NAT
identique à R1 + route par défaut)
```

J. Configuration HSRP

C'est la commande qui autorise chaque réseau (10, 20 et 30) à sortir sur Internet en utilisant une seule adresse publique pour tout le monde.

```
R1 (actif) :
interface FastEthernet0/0.10
standby 10 ip 172.20.0.3
standby 10 priority 150
standby 10 preempt
```

```
interface FastEthernet0/0.20

standby 20 ip 172.20.1.3
standby 20 priority 150
standby 20 preempt
```

```
interface FastEthernet0/0.30
standby 30 ip 172.20.2.3
standby 30 priority 150
standby 30 preempt
```

```
r1>enable
r1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
r1(config)#interface fa0/1
r1(config-if)#no shutdown
r1(config-if)#
*Jan 24 15:41:02.491: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
r1(config-if)#exit
r1(config)#interface fa0/0.10
r1(config-subif)#standby 10 ip 172.20.0.3
r1(config-subif)#standby 10 priority 150
r1(config-subif)#standby 10 preempt
*Jan 24 15:41:59.067: %HSRP-5-STATECHANGE: FastEthernet0/0.10 Grp 10 state Standby -> Active
r1(config-subif)#exit
r1(config)#interface fa0/0.20
r1(config-subif)#standby 20 ip 172.20.1.3
r1(config-subif)#standby 20 priority 150
r1(config-subif)#standby 20 preempt
r1(config-subif)#exit
r1(config)#interface fa
*Jan 24 15:42:54.175: %HSRP-5-STATECHANGE: FastEthernet0/0.20 Grp 20 state Standby -> Active0
% Incomplete command.

r1(config)#interface fa0/0.30
r1(config-subif)#standby 30 ip 172.20.2.3
r1(config-subif)#standby 30 priority 150
r1(config-subif)#standby 30 preempt
r1(config-subif)#
*Jan 24 15:43:52.943: %HSRP-5-STATECHANGE: FastEthernet0/0.30 Grp 30 state Standby -> Active
r1(config-subif)#
```

```
R2 (secours) :
interface FastEthernet0/0.10
standby 10 ip 172.20.0.3
standby 10 priority 90
```

```

interface FastEthernet0/0.20
standby 20 ip 172.20.1.3
standby 20 priority 90

interface FastEthernet0/0.30
standby 30 ip 172.20.2.3

standby 30 priority 90

```

K. EtherChannel & Trunks (SW1 / SW2)

C'est la commande qui autorise chaque réseau (10, 20 et 30) à sortir sur Internet en utilisant une seule adresse publique pour tout le monde.

```

Trunk :
interface fastEthernet 0/22
switchport mode trunk

```

```

EtherChannel :
interface range fastEthernet 0/23 - 24
channel-group 1 mode desirable

```

```

Trunk sur Port-Channel :
interface port-channel 1
switchport mode trunk

```

```

SW1>enable
SW1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config)#interface fa0/22
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config-if)#interface range
^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW1(config-if)#exit
SW1(config)#interface range fa0/23 - 24
SW1(config-if-range)#channel-group 1 mode desirable
Creating a port-channel interface Port-channel 1

SW1(config-if-range)#
*Mar 1 01:59:38.282: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down
*Mar 1 01:59:40.270: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up
*Mar 1 01:59:41.050: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up
*Mar 1 01:59:42.032: %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to up
SW1(config-if-range)#switchport mode trunk
Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to "trunk" mode.
% Range command terminated because it failed on FastEthernet0/23
SW1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if-range)#
*Mar 1 02:00:50.768: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down
*Mar 1 02:00:50.768: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to down
*Mar 1 02:00:51.783: %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to down
*Mar 1 02:00:53.595: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up
*Mar 1 02:00:54.577: %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to up
*Mar 1 02:00:55.583: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up
SW1(config-if-range)#switchport mode trunk
SW1(config-if-range)#

```